



Introduction to Power BI

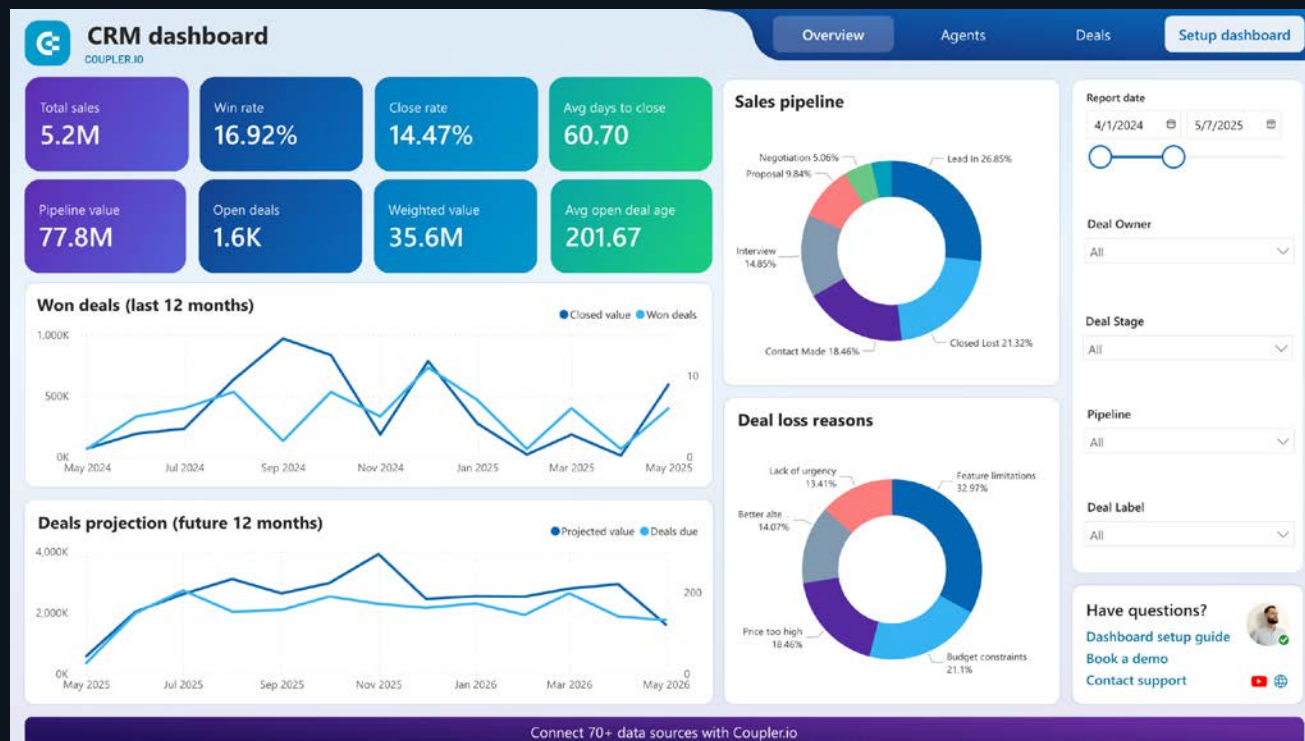
27 พฤษภาคม 2569

วัตถุประสงค์การอบรม

- เข้าใจแนวคิด Business Intelligence
- รู้จักองค์ประกอบหลักของ Power BI
- เห็นตัวอย่าง Workflow ตั้งแต่ข้อมูล → รายงาน
- พร้อมเริ่มต้นใช้งานจริง

Power BI ใช้กับงานอะไรได้บ้าง ?

- รายงานตัวชี้วัด (KPI)
- ติดตามผลโครงการ
- วิเคราะห์แนวโน้มข้อมูล
- รายงานผู้บริหาร



องค์ประกอบของ Power BI

Power BI Desktop



โปรแกรมประเภท Client-side ติดตั้งบน Windows สำหรับเชื่อมโยงแหล่งข้อมูล ปรับแต่งข้อมูลดิบ และสร้างสรรค์ตัวรายงานเชิงลึก (Local Report Authoring)

Power BI Service



ระบบคลาวด์ออนไลน์ (SaaS) ใช้เป็นศูนย์กลางในการอัปโหลด แบ่งปันรายงาน สร้างแดชบอร์ด สรุป และตั้งรอบอัปเดตข้อมูลอัตโนมัติ (Schedule Refresh)

Power BI Mobile



แอปพลิเคชันสำหรับสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ช่วยให้เข้าถึงสื่อดส่งตัวชี้วัดสำคัญ (KPIs) และรายงานได้แบบพกพา ปลอดภัยทุกที่ทุกเวลา

Workflow การทำงานของ Power BI



1. Connect Data
2. Transform Data
3. Data Model
4. Visualization
5. Share

1. Connect Data (การเชื่อมต่อและการนำเข้าข้อมูล)

จุดเริ่มต้นของการทำงานคือการดึงข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เข้ามายัง Power BI Desktop (ฟีเจอร์ Get Data)

- **แหล่งข้อมูล** (Data Sources) : Power BI รองรับการเชื่อมต่อข้อมูลที่หลากหลายมาก เช่น
 - ไฟล์เอกสาร: Excel, CSV, PDF, Folder, XML, JSON
 - ฐานข้อมูล (Databases): SQL Server, MySQL, Oracle, PostgreSQL บริการ Cloud และ Online Services: SharePoint, Google Analytics, Salesforce, Azure
 - เว็บเพจ: ดึงข้อมูลตารางจาก Website โดยตรง

ผลลัพธ์ : ข้อมูลดิบจากหลายแหล่งถูกนำมารวมไว้ในที่เดียวกันเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการจัดการ

2. Transform Data (การทำความสะอาดและแปลงข้อมูล)

ข้อมูลที่ดึงมามีอาจจะไม่สมบูรณ์หรือไม่ได้อยู่ในรูปแบบที่พร้อมใช้งาน ขั้นตอนนี้จะใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Power Query

❑ **Power Query Editor** เครื่องมือสำคัญที่ใช้ทำกระบวนการ ETL (Extract, Transform, Load)

❑ การจัดการข้อมูล

- ลบแถวหรือคอลัมน์ที่ไม่จำเป็น
- เปลี่ยนชนิดข้อมูล (Data Type) ให้ถูกต้อง เช่น เปลี่ยน Text เป็น Date
- จัดการกับข้อมูลที่สูญหาย (Missing Values) หรือข้อมูลขยะ (Errors)

❑ การปรับโครงสร้าง

- รวมตารางเข้าด้วยกัน (Merge / Append Queries)
- การทำ Pivot หรือ Unpivot ข้อมูล

ผลลัพธ์ : ข้อมูลสะอาด เป็นระเบียบ และอยู่ในโครงสร้างที่พร้อมนำไปวิเคราะห์ต่อ

3. Data Model (การสร้างแบบจำลองข้อมูล)

เมื่อข้อมูลสะอาดแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการนำตารางต่างๆ มาเชื่อมโยงกัน และสร้างสมการเพื่อการคำนวณขั้นสูง

การสร้างความสัมพันธ์ (Relationships) : เชื่อมโยงตารางข้อมูล (Fact Tables) และตารางมิติ (Dimension Tables) เข้าด้วยกัน (เช่น สร้าง Star Schema) เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลข้ามตารางได้ (เช่น ดูยอดขายตามภูมิภาคและตามเดือน)

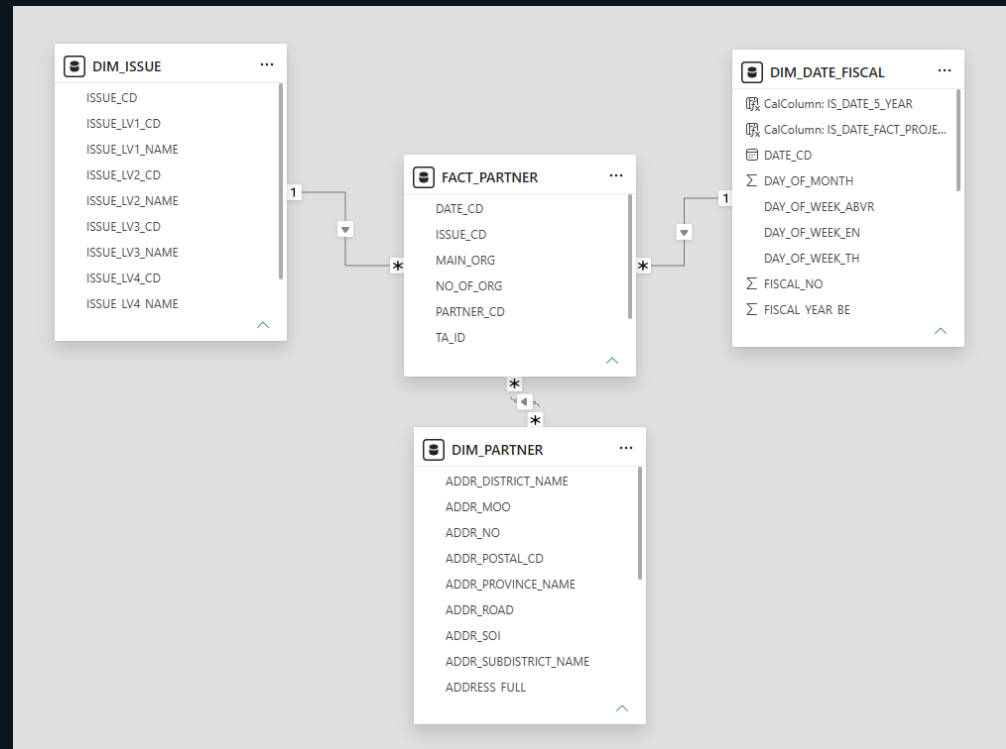
การคำนวณด้วย DAX (Data Analysis Expressions) : เป็นภาษาของ Power BI ที่ใช้สร้างการคำนวณ

- **Calculated Columns** : สร้างคอลัมน์ใหม่โดยคำนวณจากข้อมูลในแต่ละแถว
- **Measures** : สร้างสูตรคำนวณแบบยืดหยุ่นที่แปรผันตามบริบทของรายงาน (เช่น ผลรวมยอดขายสะสม, เปรียบเทียบยอดขายปีนี้กับปีที่แล้ว YOY)

ผลลัพธ์: โครงสร้างข้อมูล (Data Model) ที่มีประสิทธิภาพ คำนวณได้รวดเร็ว และตอบคำถามทางธุรกิจได้ลึกซึ้ง

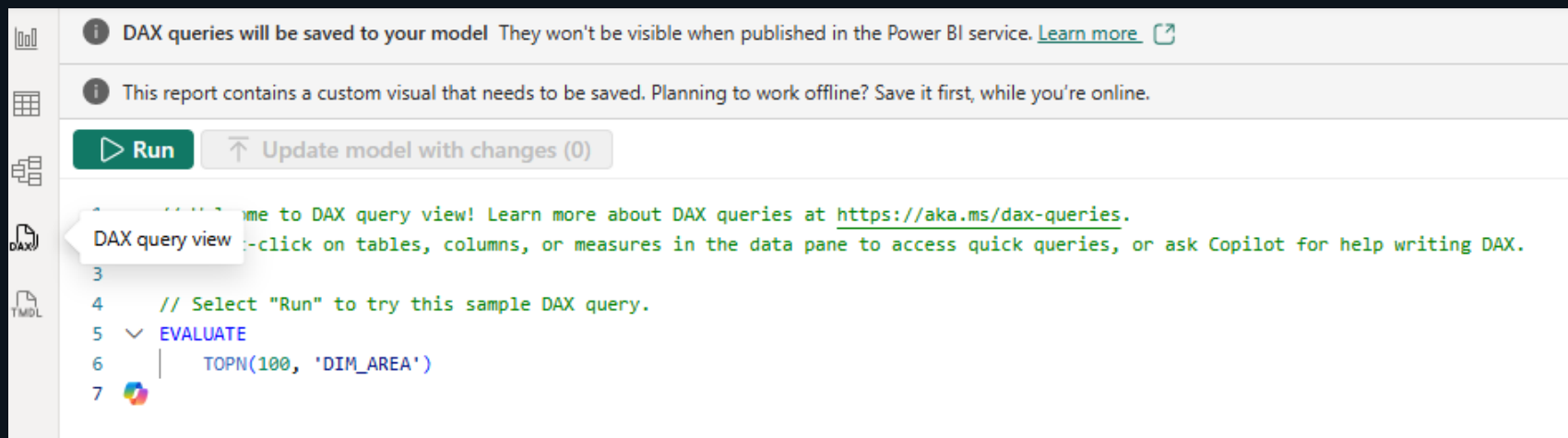
Data Model

1. เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างตาราง
2. แยก Fact และ Dimension
3. รองรับโครงสร้าง Star Schema



การวิเคราะห์ด้วย DAX (Data Analysis Expressions)

- ภาษาสำหรับคำนวณใน Power BI
- วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเวลา (YTD, MTD, YoY)
- ควบคุมบริบทการคำนวณ (Filter / Row Context)
- ใช้สร้าง Measure



4. Visualization (การสร้างภาพข้อมูลและรายงาน)

เมื่อข้อมูลและสมการพร้อมแล้ว ก็เข้าสู่ขั้นตอนการออกแบบหน้าตาของรายงาน (Report) หรือ Dashboard

การออกแบบ (Design)

- เลือกใช้กราฟ (Charts) ที่เหมาะสมกับข้อมูล เช่น Bar Chart (เปรียบเทียบ), Line Chart (ดูแนวโน้มเวลา), Pie/Donut Chart (ดูสัดส่วน), หรือ Map (ดูข้อมูลเชิงพื้นที่)
- **Interactive Dashboard** : การใช้ Slicer และ Filter เพื่อให้ผู้ใช้งาน (User) สามารถคลิกโต้ตอบและกรองข้อมูลดูเฉพาะสิ่งที่สนใจได้ (Interactive Dashboard)
- **UI/UX** : ปรับแต่งสี สัน ฟอนต์ และจัดวาง Layout ให้ดูสวยงามและอ่านง่าย (UI/UX)

ผลลัพธ์ ไฟล์รายงานของ Power BI (.pbix) ที่มี Dashboard พร้อมใช้งานและสามารถโต้ตอบได้

5. Share (การแบ่งปันและการทำงานร่วมกัน)



ขั้นตอนสุดท้ายคือการนำรายงานที่สร้างเสร็จจาก Power BI Desktop ไปเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องใช้งาน

Publish to Power BI Service : เผยแพร่รายงานขึ้นสู่ระบบคลาวด์ของ Power BI

- **Share & Collaborate** : แชร์ Dashboard ให้เพื่อนร่วมงาน หัวหน้า หรือลูกค้าดูผ่าน Web Browser หรือ แอปพลิเคชัน Power BI บนมือถือ
- **Scheduled Refresh** : ตั้งเวลาอัปเดตข้อมูลอัตโนมัติ (เช่น ให้ดึงข้อมูลใหม่ทุกๆ เกือบคืน) ผู้บริหารก็จะได้ดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเสมอ
- **Row-Level Security (RLS)** : ตั้งค่าความปลอดภัยของข้อมูล (เช่น ผู้จัดการภาคเหนือ จะมองเห็นเฉพาะยอดขายของภาคเหนือเท่านั้น ในขณะที่ใช้ Dashboard หน้าเดียวกัน)

ผลลัพธ์ : องค์กรสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจ (Data-Driven Decision Making) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ปลอดภัย และเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา

Tool – Build visuals

The screenshot displays the Microsoft Power BI Desktop application window. The title bar shows the file name 'HDC', the last save time 'Yesterday at 1:51 PM', a search bar, and the user profile 'information center nhco'. The ribbon menu includes 'File', 'Home', 'Insert', 'Modeling', 'View', 'Optimize', and 'Help'. The 'Home' ribbon is active, showing options for 'Clipboard', 'Data' (Get data, Excel workbook, OneLake catalog, SQL Server, Enter data, Dataserve, Recent sources), 'Queries' (Transform data, Refresh), and 'Insert' (New visual, Text box, More visuals). The main canvas area is titled 'Build visuals with your data' and includes the instruction 'Select or drag fields from the Data pane onto the report canvas.' Below this is a diagram showing a field being dragged from a list to a chart. On the right, the 'Build' pane is open, showing 'Suggestions' and a 'Data' pane with a list of fields: %Register_E, ACP, ADM, ALLPOP, AREA_CD, CiticentHealth, Data_Dic, Hospital, Hospital_Register, Living Will, LW, Org_register, population092568, Query1, Register_Livingwill, reportCreateDocByHC..., Updat, and YearTable. The bottom status bar shows 'Page 10 of 10', a list of reports including 'Duplicate of สถานะการขึ้นทะเบียน (ระดับจังหวัด...', 'Hospital', and 'รายงานความคืบหน้า E-living Will', and a zoom level of 63%.

HDC • Last saved: Yesterday at 1:51 PM

Search

information center nhco

File Home Insert Modeling View Optimize Help

Paste Get data Excel workbook OneLake catalog SQL Server Enter data Dataserve Recent sources

Clipboard Data Queries

Transform data Refresh

New visual Text box More visuals

Insert

Build

Suggestions

Filters

Data

Search

%Register_E

ACP

ADM

ALLPOP

AREA_CD

CiticentHealth

Data_Dic

Hospital

Hospital_Register

Living Will

LW

Org_register

population092568

Query1

Register_Livingwill

reportCreateDocByHC...

Updat

YearTable

+Add data

Page 1

Page 10 of 10

63%

Tool – Build visuals - File

แถบเมนูด้านซ้าย

เป็นเมนูคำสั่งหลักสำหรับจัดการไฟล์ ประกอบด้วย

Home : กลับมาที่หน้าสรุปเริ่มต้น (หน้าจอที่เห็นในภาพ)

Open : เปิดไฟล์ Power BI (.pbix) ที่บันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์

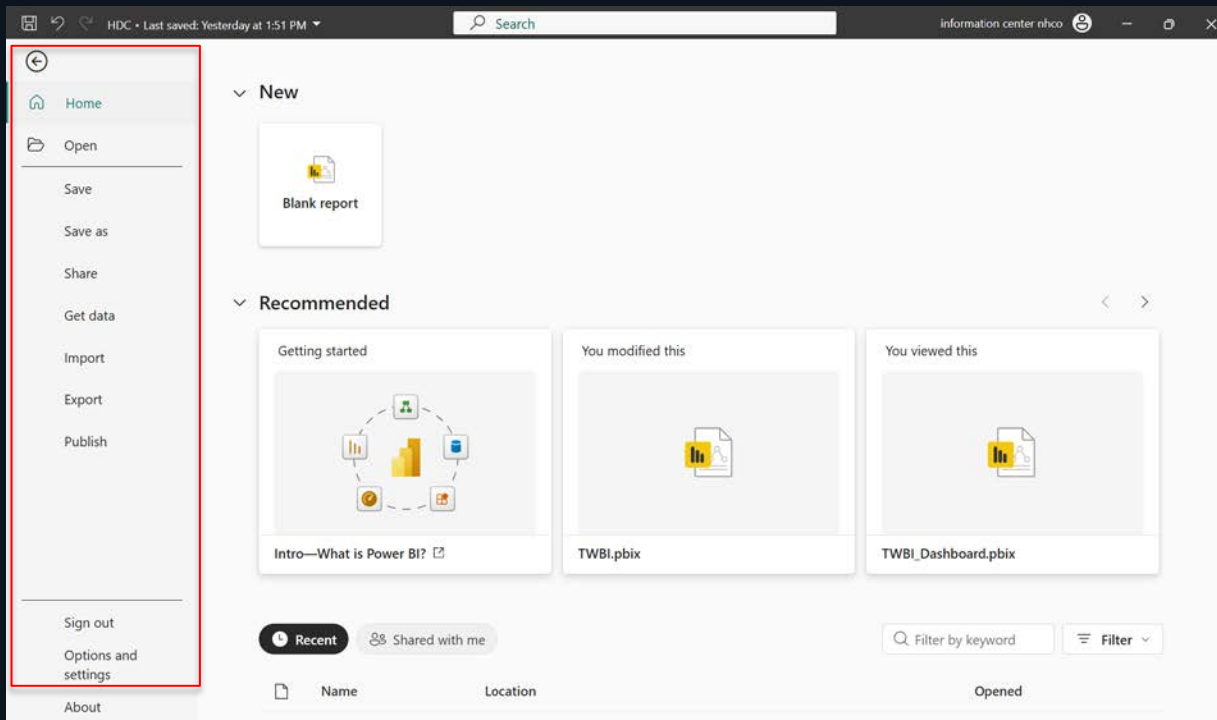
Save / Save as : บันทึกโปรเจกต์ปัจจุบัน

Get data : ทางลัดสำหรับเชื่อมต่อและดึงข้อมูลจากแหล่งต่างๆ (เช่น Excel, SQL, Web)

Import / Export : นำเข้าไฟล์รูปแบบอื่น หรือส่งออกรายงานเป็นรูปแบบต่างๆ (เช่น PDF หรือ Template)

Publish : อัปโหลดรายงานที่ทำเสร็จแล้วขึ้นไปยังระบบ Cloud (Power BI Service) เพื่อแชร์ให้คนอื่น

Options and settings : เมนูสำคัญสำหรับตั้งค่าการทำงานเชิงลึกของโปรแกรม รวมถึงการตั้งค่าความปลอดภัยและ Data Source



Tool – Build visuals – Ribbon (แถบเมนู) -> HOME

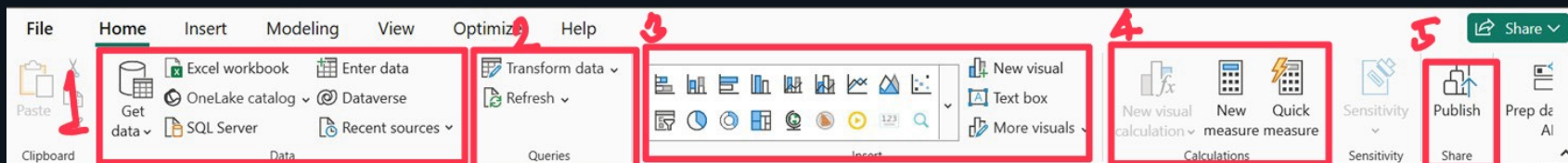
2 กลุ่ม Data (การนำเข้าและเชื่อมต่อข้อมูล)

Visual Gallery คุณสามารถคลิกเส้น, แผนที่, หรือ Slicer (ตัวกรอง) เพื่อนำมาวางบนหน้ากระดาษได้

Text box : สำหรับสร้างกล่องข้อความเพื่อพิมพ์ "ชื่อหัวข้อรายงาน" หรือคำอธิบายต่างๆ

5 Publish (เผยแพร่)

เมื่อทำ Report เสร็จและเซฟไฟล์เรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มนี้เพื่อ **"อัปโหลด"** ไฟล์ขึ้นสู่ระบบคลาวด์ (**Power BI Service**) จากนั้นคุณก็จะสามารถสร้างลิงก์ (Link) เพื่อแชร์ Dashboard ให้ผู้บริหารหรือทีมงานดูผ่านเว็บเบราว์เซอร์หรือสมาร์ทโฟนได้ครับ



1 กลุ่ม Data (การนำเข้าและเชื่อมต่อข้อมูล)

Get data : กดเพื่อเลือกแหล่งข้อมูล

Excel workbook / SQL Server : ทางลัดสำหรับดึงข้อมูลจากแหล่ง

Enter data : สร้างตารางและพิมพ์ข้อมูลลงไปในแบบง่ายๆ

Recent sources : ทางลัดสำหรับดึงข้อมูลจากแหล่งที่คุณเพิ่งใช้งานไปล่าสุด

2 กลุ่ม Data (การนำเข้าและเชื่อมต่อข้อมูล)

Transform data : เข้าสู่ Power Query Editor

Refresh : กดเพื่อสั่งให้ Power BI รวบรวมข้อมูลล่าสุดจากแหล่งต้นทาง

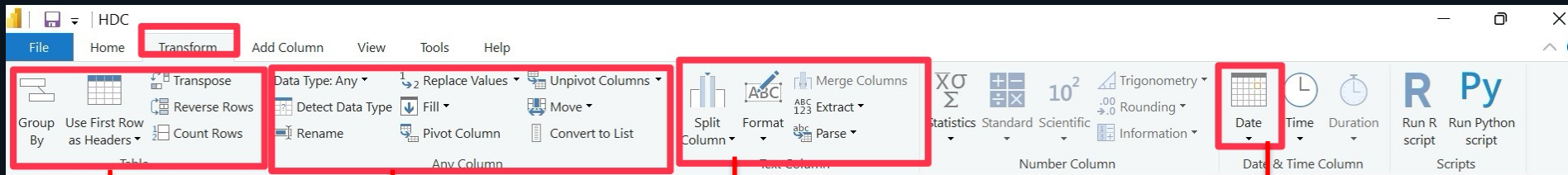
4 กลุ่ม Calculations (การเขียนสูตรคำนวณ DAX)

สร้างสูตรคำนวณขั้นสูง (Data Analysis Expressions - DAX)

New measure: กดเพื่อสร้างสูตรคำนวณใหม่ (Measure)

Quick measure: ตัวช่วยสร้างสูตรคำนวณพื้นฐานอย่างรวดเร็วโดยใช้เมนูสำเร็จรูป

Tool – Build visuals – Ribbon (แถบเมนู) -> Transform



1

กลุ่ม Table (จัดการระดับตาราง)

Group By : จัดกลุ่มข้อมูลตาม

หมวดหมู่และหาผลรวม

Use First Row as Headers : ดึง

ข้อมูลในแถวแรกของตาราง ขึ้นไป

ทำเป็นชื่อหัวคอลัมน์ **Transpose** :

สลับแกนตาราง

2

กลุ่ม Any Column (จัดการคอลัมน์ทั่วไป)

Data Type : เปลี่ยนชนิดข้อมูล

Replace Values : ค้นหาและแทนที่ข้อความหรือตัวเลข

Fill : สั่งให้เติมข้อมูลจากแถบบนลงมาแทนที่ค่าว่าง (Fill Down) หรือเติมจากแถวล่างขึ้นไป (Fill Up)

Pivot / Unpivot Columns : พลิกแปลงตารางจากแนวกว้าง (Pivot) ให้กลายเป็นแนวยาว (Unpivot)

3

กลุ่ม Text Column (จัดการข้อมูลแบบข้อความ)

Split Column : แยกคอลัมน์ออกเป็นหลายๆ คอลัมน์

Format : ปรับแต่งรูปแบบข้อความ เช่น ทำตัวพิมพ์ใหญ่ (UPPERCASE), ตัวพิมพ์เล็ก (lowercase), หรือ

Trim (ตัดช่องว่างส่วนเกินที่แอมซ่อนอยู่ข้างหน้าและข้างหลังข้อความออก)

Extract : ดึงเฉพาะอักขระบางส่วนออกมา (เช่น ดึงเฉพาะ 3 ตัวอักษรแรก หรือดึงข้อความที่อยู่ก่อนเครื่องหมาย -)

4

ปุ่ม Date

สั่งให้โปรแกรมสกัดเฉพาะคำว่า "ปี", "ชื่อเดือน", "ไตรมาส", หรือ "วันในสัปดาห์" ออกมาจากวันที่เต็มๆ ได้เลย โดยไม่ต้องเขียนสูตรใดๆ

Tool – Power query

1
เมนู New Query
(การนำเข้าข้อมูลใหม่)

6 แพง Queries
(รายชื่อตารางทั้งหมด)

2 เมนู Query
(การจัดการตารางปัจจุบัน)

3 เมนู Manage Columns & Reduce Rows
(จัดการโครงสร้างตาราง)

4 เมนู Transform
(การแปลงและล้างข้อมูล)

5 เมนู Combine
(การเชื่อมและรวมตาราง)

7 ส่วน Column Quality
(ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล)

8 แพง Applied Steps
(ประวัติการทำงานแบบอัตโนมัติ)

Shape_Leng	Shape_Area	ADM3_EN	ADM3_TH	ADM3_PCODE
0.047699197689	0.0001284	Valid	Valid	Valid
0.0335504975348	0.0000606	Valid	Valid	Valid
0.0172893090991	0.0000176	Valid	Valid	Valid
0.019045760664	0.0000192	Valid	Valid	Valid
0.0152319029369	0.0000125	Valid	Valid	Valid
0.0145698146505	0.0000125	Valid	Valid	Valid
0.0311498856869	0.000040793205236	Valid	Valid	Valid
0.0182196842241	0.000015660098605	Valid	Valid	Valid
0.0223027835321	0.000028269878569	Valid	Valid	Valid
0.029040217625	0.00003448889732	Valid	Valid	Valid
0.026212045743	0.000037455922148	Valid	Valid	Valid
0.0276077722976	0.000042297125782	Valid	Valid	Valid
0.0590911397556	0.000197434719331	Valid	Valid	Valid
0.0425908083049	0.000094878077557	Valid	Valid	Valid
0.0570557293971	0.000157273608272	Valid	Valid	Valid
0.0254499671284	0.000030176409882	Valid	Valid	Valid
0.0931174025064	0.000470428583425	Valid	Valid	Valid
0.260617260973	0.00333501863047	Valid	Valid	Valid

สิ่งที่ต้องเตรียม

โหลด Data set จาก https://github.com/thassanunsat-art/WS_POwerBI
ประกอบด้วย

1. workshop_all_provinces_dirty.xlsx วางไว้ที่ Share Point
2. lookup_health_zone_province.xlsx save ที่ตัวเครื่อง
3. province_simplify.json save ที่ตัวเครื่อง
4. ติดตั้ง Power BI Desktop

Workshop

https://github.com/thassanunsat-art/WS_PowerBI

- WS1-Get data.md
- WS2-Data Cleaning.md
- WS3-Data Model.md
- WS4-Visualization.md

